

Révision Générale – Algèbre 1

L1 Mathématiques (Bouragba SalahEddine)

1. Logique

Propositions logiques

Une proposition logique est une phrase qui est soit **Vraie (V)**, soit **Fausse (F)**.

Négation

Règle générale :

$$\neg P = \text{“non } P\text{”}$$

P	$\neg P$
V	F
F	V

ET ($\wedge$)

$$P \wedge Q = \text{“P et Q”}$$

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

OU ($\vee$)

$$P \vee Q = \text{“P ou Q”}$$

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Implication

$$P \Rightarrow Q$$

Règle fondamentale :

$$P \Rightarrow Q \iff \neg P \vee Q$$

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Réciproque, contraposée, négation

- Réciproque : $Q \Rightarrow P$ (non équivalente en général)

- Contraposée :

$$P \Rightarrow Q \iff \neg Q \Rightarrow \neg P$$

- Négation :

$$\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q$$

Exemple : Si P : “ $x > 2$ ” et Q : “ $x^2 > 4$ ”, alors $P \Rightarrow Q$ est vraie.

2. Les Ensembles

Soit E un ensemble de référence et $A, B \subset E$.

Inclusion

$$A \subset B \iff \forall x \in E, x \in A \Rightarrow x \in B$$

Égalité

$$A = B \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A)$$

Union et intersection

$$x \in A \cup B \iff x \in A \text{ ou } x \in B$$

$$x \in A \cap B \iff x \in A \text{ et } x \in B$$

Complémentaire (notation classique)

$$x \in \complement_E A \iff x \in E \text{ et } x \notin A$$

Lois de De Morgan

$$\complement_E(A \cup B) = \complement_E A \cap \complement_E B$$

$$\complement_E(A \cap B) = \complement_E A \cup \complement_E B$$

Exemple : Si $A = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ alors

$$\complement_{\mathbb{R}} A = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$$

3. Les Applications

Soient A, B deux ensembles et $f : A \rightarrow B$.

Définition

Une application associe à tout élément de A un **unique** élément de B .

Injectivité

$$f \text{ injective} \iff \forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Surjectivité

$$f \text{ surjective} \iff \forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y$$

Exemple : $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$ n'est pas injective car $f(1) = f(-1)$.

Bijektivité

$$\text{Injective} + \text{surjective} \rightarrow \text{bijective}$$

$$f \text{ est bijective} \iff \forall y \in F \exists! x \in E, f(x) = y$$

$$f \text{ est bijective} \iff (f \circ f^{-1})(x) = x$$

4. Relations Binaires

Soit E un ensemble et R une relation sur E .

Propriétés

- Réflexive :

$$\forall x \in E, xRx$$

- Symétrique :

$$\forall x, y \in E, xRy \Rightarrow yRx$$

- Transitive :

$$\forall x, y, z \in E, xRy \text{ et } yRz \Rightarrow xRz$$

Relation d'équivalence

Une relation est une relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive.

Exemple : $xRy \iff x - y \in \mathbb{Z}$ sur $\mathbb{R}$.

5. Structures Algébriques

Soit G un ensemble non vide et $*$ une loi définie sur G .

Loi de composition interne

$$\forall x, y \in G, x * y \in G$$

Associativité

$$\forall x, y, z \in G, (x * y) * z = x * (y * z)$$

Élément neutre

$$\exists e \in G, \forall x \in G, x * e = e * x = x$$

Symétrie (commutativité)

$$\forall x, x^{-1} \in G, x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$$

Exemple : $(\mathbb{R}, +)$ vérifie toutes ces propriétés.

Bon courage.